

Hướng dẫn điền dữ liệu hệ thống

Web điểm danh sinh viên có kiểm chứng + xem điểm · 12 sheet trong 1 file Google Sheet

Nguyên tắc chung

Mỗi sheet trong hệ thống thuộc đúng một trong ba nhóm dưới đây. Biết một sheet thuộc nhóm nào quan trọng hơn biết nó có cột gì — điền sai nhóm là nguồn lỗi phổ biến nhất (ví dụ gõ tay vào 07_ATTENDANCE, hoặc quên chạy script nên 01_USERS không có mật khẩu hợp lệ).

Nhóm	Ý nghĩa	Sheet thuộc nhóm này
A — Chạy script 1 lần	Không gõ tay. Mở Apps Script, chạy đúng hàm, script tự sinh ID/mã hoá/kiểm tra trùng.	01_USERS (tài khoản giảng viên), 04_STUDENTS, 05_ENROLLMENTS
B — Điền tay khi thiết lập	Gõ trực tiếp trên Google Sheet, làm trước khi mở điểm danh buổi đầu tiên.	02_COURSES, 03_CLASSES, 06_SESSIONS, 09_GRADE_COLUMNS, 10_GRADES
C — Hệ thống tự ghi	Tuyệt đối không sửa tay. Ghi ra khi sinh viên/giảng viên thao tác trên web.	07_ATTENDANCE, 08_ATTENDANCE_KEYS, 11_COMPLAINTS, 12_AUDIT_LOG

Thứ tự điền bắt buộc theo chiều tham chiếu ID: **Courses → Classes → Users (giảng viên) → Students + Enrollments → Sessions → Grade Columns**. Điền ngược thứ tự này sẽ dán ID rỗng hoặc sai vào các sheet đứng trước.

Nhóm A — Chạy script, không gõ tay

01_USERS — chỉ tài khoản Admin/Giảng viên

Sinh viên **không** có dòng trong sheet này — họ xác minh bằng MSSV + mã 4 ký tự (Mức 1), không cần tài khoản đăng nhập.

Mở `gas/06-Seed.gs`, sửa hàm `createLecturerAccount()` với `Username`, `FullName`, `Email` thật và một **mật khẩu thật** (không giữ giá trị mẫu `DOI_MAT_KHAU_NAY`), rồi chạy hàm đó trong Apps Script. Script tự sinh `UserID`, băm mật khẩu vào `PasswordHash + Salt`. Sau khi chạy xong, xoá mật khẩu thật khỏi mã nguồn trước khi đưa file lên GitHub.

04_STUDENTS + 05_ENROLLMENTS — danh sách sinh viên

Dùng `gas/07-Import.gs`: dán danh sách vào sheet `IMPORT`, chạy `previewImport()` để xem trước, rồi `runImport()` để ghi thật. Không gõ tay hai sheet này — để tạo `StudentID` trùng hoặc quên bảng ghi danh `05_ENROLLMENTS`.

Nhóm B — Điền tay khi thiết lập lớp

02_COURSES — môn học

Cột	Điền gì
<code>CourseID</code>	Tự đặt, duy nhất (vd <code>CRS001</code>) — sheet <code>03_CLASSES</code> sẽ tham chiếu đúng giá trị này
<code>CourseCode</code> , <code>CourseName</code>	Mã và tên môn theo chương trình đào tạo
<code>Credits</code> , <code>TheoryHours</code> , <code>PracticeHours</code>	Số tín chỉ, số tiết lý thuyết/thực hành
<code>Status</code>	<code>ACTIVE</code> hoặc <code>INACTIVE</code>
<code>CreatedAt</code>	Định dạng <code>yyyy-MM-ddTHH:mm:ss</code> , vd <code>2026-09-12T08:00:00</code>

03_CLASSES — lớp học phần

Cột	Điền gì
<code>ClassID</code>	Tự đặt, duy nhất (vd <code>CLS001</code>)
<code>CourseID</code>	Phải khớp đúng một <code>CourseID</code> đã tạo ở <code>02_COURSES</code>
<code>LecturerID</code>	Phải khớp đúng một <code>UserID</code> đã tạo ở <code>01_USERS</code>

Cột	Điền gì
ClassCode	Mã lớp — đây chính là cột dùng để khớp khi import sinh viên (Lop trong file danh sách)
Semester, AcademicYear	Học kỳ, năm học
RoomLat, RoomLng	Toạ độ GPS phòng học (lấy từ Google Maps: chuột phải vị trí → copy toạ độ)
AllowedRadiusM	Bán kính cho phép tính bằng mét — mặc định hệ thống dùng 100 nếu để trống
Status	ACTIVE hoặc INACTIVE

RoomLat/RoomLng/AllowedRadiusM bỏ trống nghĩa là lớp đó **tắt luôn việc kiểm tra khoảng cách GPS** — mọi lượt điểm danh sẽ tự động mang cờ hợp lệ mà không so khoảng cách thật. Bắt buộc điền đủ ba cột này trước buổi điểm danh đầu tiên của lớp.

06_SESSIONS — buổi học

Mỗi buổi học thực tế là **một dòng**, cập nhật liên tục theo tiến độ giảng dạy chứ không điền một lần rồi thôi.

Cột	Điền gì
SessionID	Tự đặt, duy nhất (vd SES001)
ClassID	Phải khớp đúng một ClassID ở 03_CLASSES
SessionNo	Số thứ tự buổi học (1, 2, 3...)
Date, DayOfWeek	Ngày học, thứ trong tuần
StartTime, EndTime	Giờ bắt đầu/kết thúc buổi học
Content	Nội dung buổi học (tùy chọn, phục vụ tra cứu)
Status	ACTIVE hoặc INACTIVE

09_GRADE_COLUMNS — cột điểm

Định nghĩa các đầu điểm cho từng lớp — hệ thống không viết cứng "Chuyên cần/Giữa kỳ/Cuối kỳ" trong code, tất cả do thầy tự đặt ở đây.

Cột	Điền gì
GradeColumnID	Tự đặt, duy nhất
ClassID	Phải khớp đúng một ClassID ở 03_CLASSES
Name	Tên đầu điểm, vd "Chuyên cần", "Giữa kỳ", "Cuối kỳ"
Weight	Trọng số (vd 10, 30, 60 — nên để tổng các đầu điểm của một lớp bằng 100)
SortOrder	Thứ tự hiển thị

10_GRADES — bảng điểm

Điền sau khi đã có 04_STUDENTS, 03_CLASSES và 09_GRADE_COLUMNS. Mỗi dòng là một điểm số của một sinh viên ở một đầu điểm của một lớp — StudentID và GradeColumnID phải copy đúng giá trị đã sinh ra ở hai sheet kia, không gõ lại bằng tay để tránh sai lệch.

Nhóm C — Hệ thống tự ghi, không sửa tay

Sheet	Ghi ra khi nào
07_ATTENDANCE	Sinh viên điểm danh thành công qua web
08_ATTENDANCE_KEYS	Giảng viên bấm mở/đóng điểm danh trên web
11_COMPLAINTS	Sinh viên gửi khiếu nại qua web
12_AUDIT_LOG	Mọi hành động quan trọng trong hệ thống — là bằng chứng khi có tranh chấp, sửa tay vào đây sẽ làm mất giá trị bằng chứng

Kiểm tra nhanh trước khi dạy buổi đầu tiên

- 02_COURSES và 03_CLASSES đã có dòng cho môn/lớp thật, RoomLat/RoomLng/AllowedRadiusM đã điền đủ.
- 01_USERS đã có tài khoản giảng viên với mật khẩu thật (không phải mật khẩu mẫu).
- 04_STUDENTS + 05_ENROLLMENTS đã import xong bằng runImport(), số lượng khớp với danh sách lớp thật.

4. 06_SESSIONS đã có ít nhất dòng của buổi học đầu tiên.
5. Chạy `verifySchema()` trong Apps Script — kết quả phải là "OK — cả 12 sheet khớp schema."